МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Дроби и уравнения с дробными коэффициентами

Повторение арифметики и алгебры. 6 класс

Ксения Васильченко

29 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Васильченко

1. Что нужно уметь

Отметьте пункты, которые можете выполнить самостоятельно.

- ☐ Переводить десятичные и смешанные числа в обыкновенные дроби.
- ☐ Складывать и вычитать дроби с разными знаменателями.
- ☐ Умножать и делить дроби, заранее выполняя сокращения.
- ☐ Соблюдать порядок действий, включая скобки и степени.
- ☐ Находить неизвестный множитель, делимое и делитель.
- ☐ Решать уравнения в несколько действий и приводить подобные слагаемые.

2. Два вида записи дроби

Главная идея: перед вычислением удобно привести дроби к одному виду. Выбирайте запись, в которой числа проще складывать, вычитать, умножать или делить.

$$0{,}5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}, \qquad 0{,}75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}, \qquad 1\frac{1}{5} = \frac{1 \cdot 5 + 1}{5} = \frac{6}{5}.$$

Обратно, если знаменатель удаётся превратить в 10, 100 или 1000, дробь легко записать десятичной:

$$\frac{9}{25} = \frac{9 \cdot 4}{25 \cdot 4} = \frac{36}{100} = 0{,}36.$$

Полезные равенства

$$\frac{1}{2} = 0{,}5, \quad \frac{1}{4} = 0{,}25, \quad \frac{3}{4} = 0{,}75, \quad \frac{1}{5} = 0{,}2, \quad \frac{1}{8} = 0{,}125.$$

3. Действия с обыкновенными дробями

Сложение и вычитание

Приведите дроби к общему знаменателю, затем сложите или вычтите числители:

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{4}{24} + \frac{12}{24} + \frac{3}{24} = \frac{19}{24}.$$

Умножение и деление

Для умножения перемножают числители и знаменатели. При делении на ненулевую дробь умножают на обратную:

$$\frac{33}{24} : \frac{43}{8} = \frac{33}{24} \cdot \frac{8}{43} = \frac{11}{43}.$$

Запомните: при умножении и делении дробей общий знаменатель искать не требуется.

4. Порядок действий и скобки

Сначала выполните действия в скобках и возведение в степень, затем умножение и деление, после этого — сложение и вычитание.

Пример 1. Разные виды дробей в одном выражении

$$\left(\frac{1}{6} + 0{,}5 + \frac{1}{8}\right) : 3\frac{1}{6} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}\right) : \frac{19}{6}$$
$$= \frac{19}{24} \cdot \frac{6}{19} = \boxed{\frac{1}{4} = 0{,}25}.$$

Пример 2. Скобки, квадрат и десятичные дроби

$$\frac{\left(1\frac{1}{5}\right)^2 - 1{,}08}{0{,}03} = \frac{1{,}44 - 1{,}08}{0{,}03}$$
$$= \frac{0{,}36}{0{,}03} = \frac{36}{3} = \boxed{12}.$$

Здесь $\left(1\frac{1}{5}\right)^2 = 1{,}2^2 = 1{,}44$. Чтобы разделить 0,36 на 0,03, умножаем делимое и делитель на 100.

5. Как найти неизвестное число

Вспомните связь компонентов арифметических действий. Все деления ниже допустимы только при ненулевом делителе.

Уравнение	Как найти неизвестное
$a \cdot x = c$	$x = c : a$, если $a \neq 0$
$a : x = c$	$x = a : c$, если $a \neq 0$, $c \neq 0$
$x + b = c$	$x = c - b$
$a - x = c$	$x = a - c$

Пример 3. Неизвестный множитель

$$\frac{2}{7}x = 1\frac{1}{7} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{8}{7} : \frac{2}{7} = \frac{8}{7} \cdot \frac{7}{2} = \boxed{4}.$$

Пример 4. Неизвестный делитель

$$2 : x = 1\frac{1}{4} \quad \Longrightarrow \quad x = 2 : \frac{5}{4} = 2 \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{5} = \boxed{1{,}6}.$$

Проверка: подставьте найденное число в исходное уравнение и убедитесь, что обе части равны.

6. Уравнения в два действия

Если рядом с неизвестным есть несколько действий, постепенно освобождайте его от остальных чисел. Сначала уберите прибавленное или вычитаемое число, затем найдите неизвестный множитель.

Пример 5

$$\begin{aligned} \frac{4}{9}x + \frac{3}{7} &= 1, \\ \frac{4}{9}x &= 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}, \\ x &= \frac{4}{7} : \frac{4}{9} = \frac{4}{7} \cdot \frac{9}{4} = \boxed{\frac{9}{7}}. \end{aligned}$$

Проверка: $\frac{4}{9} \cdot \frac{9}{7} + \frac{3}{7} = \frac{4}{7} + \frac{3}{7} = 1.$

7. Подобные слагаемые

Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть. Их коэффициенты можно сложить, сохранив общую букву.

$$\frac{1}{9}x + \frac{4}{9}x = \left(\frac{1}{9} + \frac{4}{9}\right)x = \frac{5}{9}x.$$

Пример 6

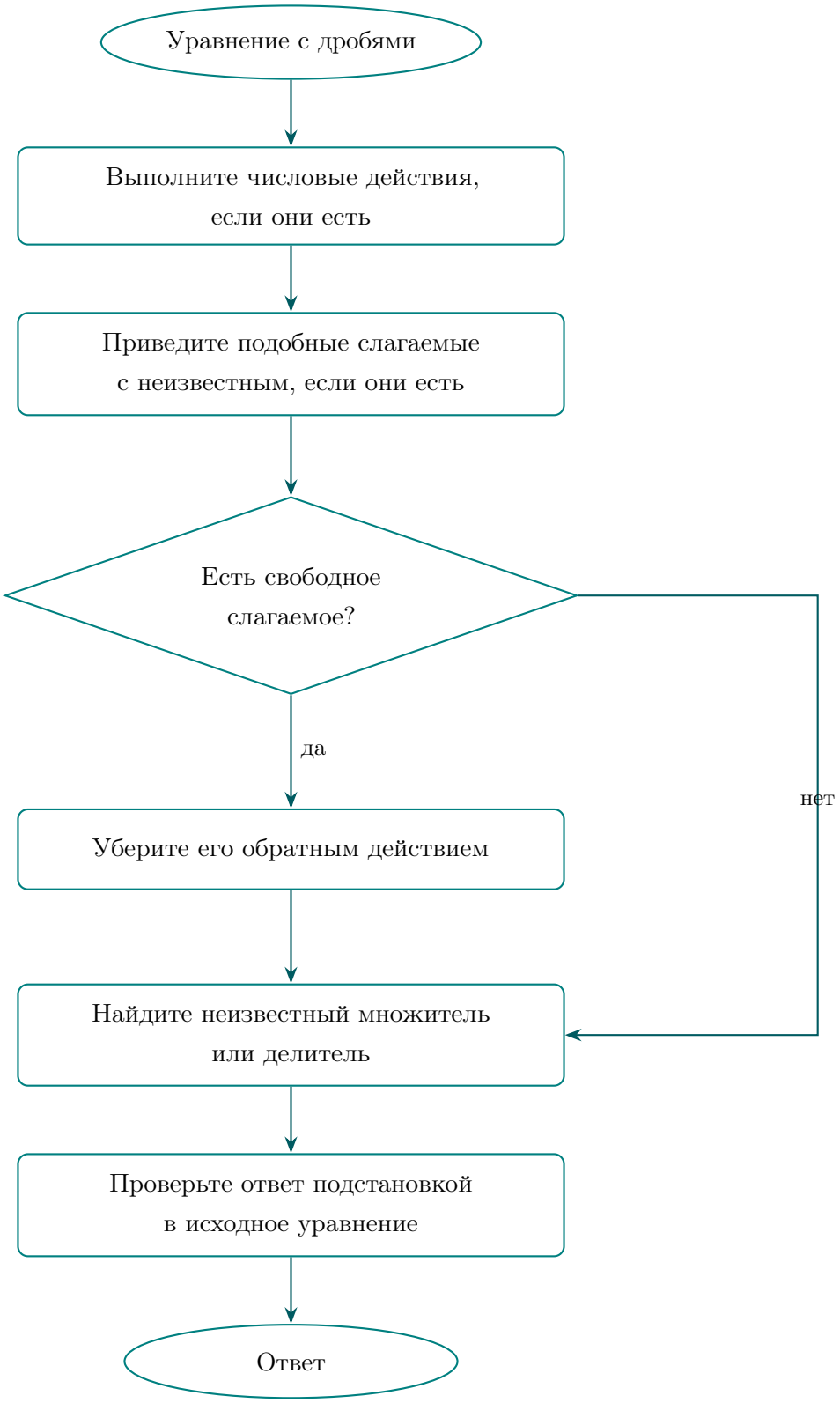
$$\begin{aligned} \frac{1}{9}x + \frac{4}{9}x &= 3\frac{1}{18}, \\ \frac{5}{9}x &= \frac{55}{18}, \\ x &= \frac{55}{18} : \frac{5}{9} = \boxed{\frac{11}{2} = 5{,}5}. \end{aligned}$$

Важно: $\frac{1}{9}x + \frac{4}{9}x$ — это $\frac{5}{9}x$, а не $\frac{5}{9}x^2$.

8. Типичные ошибки

- Искать общий знаменатель при делении. Здесь достаточно умножить на обратную дробь.
- Делить на смешанное число без перевода. Сначала запишите его неправильной дробью.
- Забывать скобки. Квадрат $\left(1\frac{1}{5}\right)^2$ относится ко всему смешанному числу.
- Менять только один множитель при делении десятичных дробей. Умножайте делимое и делитель на одно и то же ненулевое число.
- Менять букву при сложении подобных слагаемых. Складываются коэффициенты, буквенная часть сохраняется.

Алгоритм: как решать уравнение с дробями



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. От простого к сложному. Записывайте основные преобразования и сокращайте дроби.

1. Переведите 0,75 в обыкновенную дробь, а $\dfrac{3}{8}$ — в десятичную.
2. Вычислите: $\dfrac{1}{8} + 0{,}5 + \dfrac{1}{4}$.
3. Выполните деление: $1\dfrac{2}{3} : \dfrac{5}{9}$.
4. Вычислите: $\left(\dfrac{1}{6} + 0{,}5 + \dfrac{1}{3}\right) : 1\dfrac{1}{4}$.
5. Вычислите: $\dfrac{\left(1\frac{1}{5}\right)^2 - 1{,}24}{0{,}04}$.
6. Решите уравнение: $\dfrac{3}{5}x = 1\dfrac{4}{5}$.
7. Решите уравнение: $3 : x = 1\dfrac{1}{5}$.
8. Решите уравнение: $\dfrac{2}{3}y = 1{,}5 - \dfrac{1}{6}$.
9. Решите уравнение: $\dfrac{3}{8}x + \dfrac{1}{8} = 1$.
10. Решите уравнение: $\dfrac{2}{9}x + \dfrac{5}{6}x = 3\dfrac{1}{6}$.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$\frac{3}{4}$; 0,375
2	$\frac{7}{8}$
3	3
4	$\frac{4}{5} = 0{,}8$
5	5
6	$x = 3$
7	$x = \frac{5}{2} = 2{,}5$
8	$y = 2$
9	$x = \frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$
10	$x = 3$

Краткая памятка

Что встретилось	Что сделать
Сложение/вычитание дробей	Привести к общему знаменателю.
Деление дробей	Умножить на обратную ненулевую дробь.
Десятичные дроби в частном	Умножить делимое и делитель на 10, 100, 1000 при необходимости.
Смешанное число	Перевести в неправильную дробь.
Уравнение в несколько действий	Находить неизвестное обратными действиями.
Подобные слагаемые	Сложить коэффициенты, сохранить букву.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Ксении Васильченко